

Studeeropdracht 2 – SO2

NFA & SubSet Constructie (SSC)

E-NFA & Modified SubSet Constructie (MSSC)

SO2 overzicht einddata en lessen

Deelopdracht / Les	Einddatum om 10u30 / Lesmoment	
Theorieminiles 2	dinsdag 25 februari 13u45	
Theoriefundament 2	maandag 3 maart	Els.laenens@uantwerpen.be
Oefeningenopdracht 2	maandag 3 maart	Blackboard
Vorbereidende opdracht TOg 2	maandag 3 maart	Blackboard
Oefeningenles 2	maandag 10 maart 8u30	
Theorieles 2 - vragen en PAL-clip	dinsdag 4 maart 13u45	
Eindversie oefeningenopdracht 2	maandag 10 maart	Blackboard
Programmeeropdracht 2	maandag 10 maart	Inginious
PAL-clip 2	maandag 10 maart	Comproved
PAL-clip 2 vergelijkingen & feedback deel 1	woensdag 12 maart	Comproved
PAL-clip 2 vergelijkingen & feedback deel 2	maandag 17 maart	Comproved

1. Theorie-opdracht 2

Theorieminiles 2 voor wie wil

In deze les introduceren we belangrijke concepten en aspecten van de leerstof van deze studeeropdracht.

1.1 Theoriefundament 2

De theorie vormt het fundament voor alles in dit opleidingsonderdeel:

- de oefeningen,
- de PAL-clips,
- de toepassingsopdrachten (TOi en TOg) en
- de lessen.

Bestudeer volgende leerstof in detail in het Studiemateriaal (op blackboard of van de Cursusdienst):

- **TA cursustekst. Essentieel!** Bestudeer blz. 29-53 in de cursustekst - eventueel met behulp van 2.3 en 2.5 in het handboek - en noteer al je vragen (met paginanummers).
- **TA selectie uitgewerkte PAL-clip leerstof.** blz. 16-30.
- **TA online lessen Stanford University.** Deze MOOC-lessen helpen je bij het verwerken en begrijpen van de cursustekst en geven je meer diepgang en een goede voorbereiding voor de TO's.

Neem volgende online les heel aandachtig door, probeer er zoveel mogelijk van te begrijpen en te leren (je kan de pdf en/of mp4 gebruiken):

- Les 4. Nondeterministic finite automata (46') vanaf 10':30, vanaf blz. 10
- **8 vragen bewijs per inductie** (in de cursusbundel). Bewijzen per inductie zijn super belangrijk in de theoretische informatica. Zorg dat je dit door en door begrijpt! Je zal het nog heel veel nodig hebben. Alle 'bewijs-per-inductie-vragen' in dit document dien je vlot en zonder fouten te beantwoorden voor elk bewijs per inductie in je PAL-clips.
- **Start tijdig en zorg ervoor dat je klaar bent met het bestuderen en begrijpen van deze leerstof tegen de einddatum van Theoriefundament (zie tabel hierboven).**
- **Maak een lijstje met al je vragen over de leerstof in de cursustekst en mail het – als je vragen hebt - naar els.laenens@uantwerpen.be (tip: noteer ook de corresponderende paginanummers van de cursustekst)**

Theorieles 2 - vragen en PAL-clip

We komen samen op de campus voor:

- een vragenles over de ingestuurde vragen
- bespreking PAL-clip 2
- een theorieminile over de leerstof van Studeeropdracht 3 (zie SO3)

Ook met een gedeeltelijke voorbereiding, ben je welkom tijdens de contactmomenten!

1.2 PAL-clip 2

Maak een PAL-clip van de constructies en theorema's met bewijs in onderstaande tabel. De bladzijden geven aan wat zeker dient aan bod te komen in je PAL-clip. Voel je vrij om in je PAL-clip extra informatie te geven indien je dat zelf zinvol vindt.

- De formatieve PAL-clip is optioneel, die mag je maken als je extra wil oefenen, maar het hoeft niet.
- De summatieve PAL-clip is een belangrijk onderdeel van de evaluatie voor theorie. Zeker maken en indienen dus!
- Deze PAL-clips zullen je helpen om goed vertrouwd te geraken met (1) het verband tussen de drie soorten eindige automaten, (2) belangrijke constructies en (3) het bewijzen dat deze constructies correct zijn.
- Maak voor elk bewijs per inductie een document met je antwoorden op de vragen uit het document '8 vragen bewijs per inductie' en presenteer dit in je PAL-clip aan het eind van het betreffende bewijs.
- Merk op dat de Inductiehypothese (IH) niet in de bewijzen van de cursustekst staat om jullie de kans te geven de IH zelf te formuleren.
- Volg bij het maken van PAL-clips steeds de PAL-clip spelregels op blackboard.

Leg volgende definities, constructie, theorema's en bewijzen uit en bespreek voor elk bewijs per inductie je antwoorden op de '8 vragen bewijs per inductie'		Cursustekst / uitgewerkte PAL-clip leerstof blz.
1	e-NFA: 5-tupel, e-sluiting (eclose), uitgebreide transitiefunctie, taal aanvaard door e-NFA	42, 43, 45 / 25-27
2	Modified SubSet Constructie (MSSC)	46 / 28
3	Theorema 2.22 – only if bewijs	48-50 / 29
4	Theorema 2.22 – if bewijs	51-53 / 30

Zorg ervoor dat je je PAL-clip bij het juiste PAL-clip nummer indient op Comproved!!!

PAL-clip 2 opdrachten op Comproved:

- PAL-clip 2 indienen
- PAL-clip 2 vergelijkingen & feedback deel 1
 - Geef minstens feedback voor 6 PAL-clips
 - Maak minstens 3 vergelijkingen
- PAL-clip 2 vergelijkingen & feedback deel 2
 - Maak de resterende vergelijkingen met feedback zodat je er in totaal 5 hebt gemaakt

Evaluatiecriteria PAL-clip 2

De evaluatiecriteria zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties bij de spelregels en in de cursusinformatie. Deze evaluatiecriteria kan je ook gebruiken om kritisch te reflecteren over de kwaliteit van je eigen werk tijdens de voorbereiding van je PAL-clip.

Bij het vergelijken en evalueren van PAL-clip 2 van je peers ga je na of al dan niet aan volgende evaluatiecriteria voldaan is:

Korte code	betreft	Evaluatiecriterium
e-com	evaluatie van de communicatie	• de PAL-clip is volledig: alle leerstof van de PAL-clip opdracht wordt gepresenteerd • elk onderdeel wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk - in het presentatiedocument - als mondeling - in de uitleg van de expert
e-def	evaluatie van de definitie	de definitie van e-NFA wordt correct en formeel (d.i. wiskundig) weergegeven en uitgelegd
e-con	evaluatie van de constructie	de constructie van MSSC wordt correct en formeel (d.i. wiskundig) weergegeven en uitgelegd
e-bew	evaluatie van de bewijzen	• de bewijzen van Th 2.22 worden wiskundig correct, volledig en overtuigend uitgelegd met aandacht voor de logische opbouw

		• de structuur van elk bewijs per inductie wordt duidelijk uitgelegd • de antwoorden op de '8 vragen bewijs per inductie' zijn duidelijk en correct • het bewijs wordt weergegeven en uitgelegd met een duidelijke stapsgewijze logische structuur • voor elke stap wordt gemotiveerd waarom die stap geldig is, d.w.z. de expert legt zorgvuldig uit hoe die stap volgt uit wat voorafgaat, uit wat we reeds weten (uit een definitie, uit een theorema, uit vorige stappen, uit een gegeven, ...)
e-spel	evaluatie van de spelregels	volgende PAL-clip spelregels worden gerespecteerd: • het gezicht van de expert is live goed zichtbaar in beeld • de studentenkaart van de expert is goed leesbaar • de expert spreekt goed verstaanbaar voor- en familienaam uit • alle tekst van het presentatiedocument is goed leesbaar • de expert is doorheen de volledige PAL-clip goed verstaanbaar • het titelblad bevat de naam en de studentenkaart van de expert - en van elke coach indien er zijn - en de gekozen doelgroep

Noteer op Comproved voor elk evaluatiecriterium of het een sterk punt of een zwak punt is, in Comproved-terminologie *sterkte* respectievelijk *verbeterpunt*. Dat doe je door ofwel een sterkte ofwel een verbeterpunt (toe te voegen en) in te vullen:

- noteer steeds de korte code en
- bij een verbeterpunt geef je ook een toelichting met
 - tijdsaanduiding (.. : ..) van het moment van een concreet voorbeeld van wat niet pluis is
 - een korte beschrijving en/of tip

Een voorbeeldje: noteer *e-com* als sterk punt indien aan het betreffende evaluatiecriterium voldaan is, en noteer *e-com* als verbeterpunt indien dat niet zo is; in het laatste geval geef je ook aanvullende informatie over wat beter kan (bv. *e-com 22:24 het laatste deel ontbreekt*). Dit herhaal je voor de andere evaluatiecriteria.

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgend feedbackcriterium te voldoen:

- je brengt in je feedback de expert op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden, onnauwkeurigheden, fouten, hiaten, onvolledigheden, twijfels, ...** met vermelding van de korte code van het betreffende evaluatiecriterium.

2. Oefeningenopdrachten

2.1 Oefeningenopdracht 2

Los de oefeningen van Reeks 3 en 4 op. In Reeks 3 oefen je op de subset construction en het automatiseren van de aanmaak van een NFA. In Reeks 4 breiden we die uit naar de modified

subset construction. Je mag de oefeningen op papier maken. Trek er dan een **leesbare** foto van. Steek al je foto's van een oefeningenreeks in een pdf bestand (bv via Word of gebruik een programma zoals MS Lens om ze in te scannen tot een pdf via je smartphone) en upload de pdf op Blackboard. Je hebt dus **2 pdf bestanden** die je uploadt **zonder** te zippen.

Oefeningenles 2

Tijdens de oefeningensessie bespreken we samen de oplossingen aan de hand van jullie ingestuurde foto's.

2.2 (Verbeterde) eindversie oefeningenopdracht 2

Verbeter je oplossingen van Reeksen 3 en 4 (indien nodig) aan de hand van wat je leerde tijdens de oefeningenles en dien je (al dan niet verbeterde) eindversie opnieuw in.

3. Toepassingsopdracht individueel (TOi)

3.1 Voorbereidende opdracht TOg 2

1. Bestudeer 2.4 An application: text search, in het handboek
2. Geef 1 toepassing met maatschappelijk nut waarbij je een e-NFA kan gebruiken.

3.2 Programmeeropdracht 2

Zorg dat de DFA die je geïmplementeerd hebt zichzelf kan inlezen vanuit een json bestand. De volledige opgave vind je op INGenious.

4. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, e.a.)!

Voor vragen over oefeningenopdrachten en toepassingsopdrachten:

tom.hofkens@uantwerpen.be

Voor alle andere vragen:

els.laenens@uantwerpen.be

Succes!

Els en Tom